Diseño de arquitectura de Software

Sistema Inteligente de Análisis de Sentimiento Organizacional

Proyecto: Sistema de Análisis de Sentimiento Organizacional

Empresa Beneficiaria: PluriOne S.A. de C.V. (Develop Talent & Technology)

Desarrollador: Julio Alfonso Monteverde Esquer

Asesor Empresarial: C. Juan Méndez Herrera (Director Comercial)

Líder de Proyecto / Evaluaciones: Edgar Loffelmman

Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

Introducción, justificación y trazabilidad **3**
Arquitectura lógica de alto nivel (Modelo de 4 Capas). **3**
Capa de presentación (Frontend Client) 3
Capa de Negocio y Enrutamiento (API Backend) 4
Capa de Inteligencia Artificial (NLP y Orquestación) 4
Capa de persistencia de datos (Base de datos) 4
Detalle del pipeline de procesamiento lingüístico multicapa. **5**
Fase 1: Ingesta y sanitización previa (Filtro PII). 5
Fase 2: Análisis Híbrido en cascada. 5
Fase 3: Estructuración y evaluación lógica de banderas rojas. 5
Diccionario de datos y esquema físico relacional. **6**
Contratos de integración (API REST y Endpoints Core). **7**
Endpoint Transaccional Principal: Procesamiento de Sentimientos 7
Esquema validado de salida JSON (Respuesta Estructurada) 7
Estrategia de Ciberseguridad e Infraestructura (DevOps) **8**
Firma de aprobación y conformidad. 9

Introducción, justificación y trazabilidad

El presente documento constituye el diseño arquitectónico para el **Sistema Inteligente de análisis de Sentimientos Organizacionales.**
El sistema funcionará como una plataforma web middleware distribuida en contenedores. Su función es orquestar los procesos de recolección de comentarios cualitativos, su sanitización y posterior evaluación utilizando Inteligencia Artificial. El objetivo central es dotar al departamento de Capital Humano de PluriOne S.A. de C.V. de un panel analítico en tiempo real que interprete la polaridad emocional, clasifique incidentes en ejes organizacionales definidos y detone alertas automáticas ante indicadores de riesgo.

Arquitectura lógica de alto nivel (Modelo de 4 Capas).

Para garantizar un ecosistema mantenible, escalable de manera independiente y tolerante a fallos, el diseño se dividirá en cuatro capas débilmente acopladas

Capa de presentación (Frontend Client)

- **Tecnologías centrales:** React.js, HTML5, CSS3, Power BI Desktop/Service.
- **Responsabilidad:** Renderizar la Interfaz de Usuario bajo el patrón de Single Page Application (SPA). Capturar la retroalimentación cualitativa mediante formularios web interactivos y opciones de cargas masivas de datos en CSV. Mostrar la bandeja reactiva de gestión de tickets para recursos Humanos y servir como contenedor visual de los Dashboards embebidos de Power BI.
- **Patrón de diseño:** Utilizacion de componentes funcionales (React Hooks), Gestión Centralizada de estado (Context API / Redux) y Enrutamiento en el cliente.

Capa de Negocio y Enrutamiento (API Backend)

- **Tecnologías centrales:** Python 3.11, FastAPI, Pydantic, Uvicorn, SQLAlchemy.
- **Responsabilidad:** Proveer una API RESTful completamente asíncrona. Validar estrictamente los esquemas de entrada y salida utilizando Pydantic. Gestionar la lógica de negocio, la sanitización temprana y flujos de control de los endpoints
- **Justificación técnica:** La selección de FastAPI asegura tiempos de latencia menores a 300 ms en operaciones estándar, otorgando soporte nativo a la concurrencia requerida por el entorno empresarial.

Capa de Inteligencia Artificial (NLP y Orquestación)

- **Tecnologías centrales:** LangChain, Azure OpenAI Service, Azure AI Language.
- **Responsabilidad:** Realizar el análisis de texto estructural semántico en cascada. Engloba las tareas de preprocesamiento, inferencia profunda de emociones mediante ingeniería de Prompts y la clasificación en ejes de negocios.

Capa de persistencia de datos (Base de datos)

- **Tecnologías centrales:** PostgreSQL 15+
- **Responsabilidad:** Garantizar la persistencia a través del cumplimiento de las propiedades ACID. Almacenar el historial completo de interacciones, gestión de roles de usuarios, logs de incidencias y diccionarios de metadatos.
- **Justificación técnica:** Destaca su soporte nativo para el manejo de campos relacionales tradicionales combinado con la capacidad de tipos de datos JSONB ideales para persistir las estructuras dinámicas retornadas por la Inteligencia artificial sin afectar la normalización de la base.

Detalle del pipeline de procesamiento lingüístico multicapa.

El motor central de IA seguirá un flujo diseñado para asegurar que las respuestas sean seguras, consistentes y libres de desviaciones (alucinaciones):

Fase 1: Ingesta y sanitización previa (Filtro PII).

Al momento en el que el backend recibe un comentario, antes de cualquier transmisión hacia la nube, se ejecutan rutinas de sanitización. A través de expresiones regulares y herramientas de procesamiento de lenguaje local como Spacy, se enmascaran nombres propios, direcciones de correo electrónico o números telefónicos. Esto mitiga cualquier fuga de datos personales en entornos Cloud.

Fase 2: Análisis Híbrido en cascada.

Evaluación Cuantitativa Inicial: Consumo del servicio Azure AI Language para determinar instantáneamente la polaridad general en un formato flotante continuo (-1.0 a 1.0).
Inferencia Cualitativa Profunda: Orquestación de una llamada asíncrona mediante LangChain a Azure OpenA. El modelo recibe un Prompt fuertemente restringido, instruyendo a comportarse exclusivamente como un evaluador organizacional. Debe mapear el texto entrante forzosamente a los 6 ejes predefinidos y extraer las emociones primarias manifestadas.

Fase 3: Estructuración y evaluación lógica de banderas rojas.

La respuesta generada por el LLM es procesada a través de un esquema Pydantic que descarta cualquier texto en crudo , obligando un formato JSON. En esta fase, un algoritmo local evalúa las directivas del modelo, si se identifican umbrales de severidad (Acoso explícito, intenciones de renuncia, burnout), se altera la bandera red_flag y se detona el ciclo de notificaciones en el sistema.

Diccionario de datos y esquema físico relacional.

Tabla	Atributos Clave y Tipos de datos	Llaves / Restricciones	Propósito Operativo
users	user_id (UUID), email (VARCHAR 100), role_name (VARCHAR 50), is_active (BOOLEAN), created_at (TIMESTAMPZ)	PK: user_id	Gestión de perfiles administrativos y de análisis, sincronizados y validados desde el directorio activo.
departments	department_id (SERIAL INT), name (VARCHAR 100), total_employees (INT)	PK: department_id	Catálogo maestro estático para segmentar analíticas por áreas funcionales.
feedback_entries	entry_id (UUID), raw_text (TEXT), is_anonymous (BOOLEAN), submitted_at (TIMESTAMPZ), department_id (INT)	PK: entry_id FK: department_id	Persistencia inmutable del comentario originado en la plataforma o importado.
sentiment_analysis	analysis_id (UUID), entry_id (UUID), polarity_score (FLOAT8), sentiment_label (VARCHAR 50), metadata (JSONB)	PK: analysis_id FK: entry_id (UNIQUE)	Resultados centrales del NLP. El campo metadata permite evolucionar la respuesta del modelo sin requerir migraciones.
key_phrases	phrase_id (BIGSERIAL), analysis_id (UUID), phrase_text (VARCHAR 255), occurrence_count (INT)	PK: phrase_id FK: analysis_id	Desnormalización estructurada para acelerar los cálculos de nubes de palabras en Power BI.
alerts	alert_id (UUID), analysis_id (UUID), severity_level (VARCHAR 20), status (VARCHAR 20), resolved_by (UUID), resolved_at (TIMESTAMPZ)	PK: alert_id FK: analysis_id FK: resolved_by	Sistema de ticketing de Recursos Humanos para el seguimiento, escalamiento y resolución de alertas críticas.

Contratos de integración (API REST y Endpoints Core).

Para garantizar una clara separación entre Backend y Frontend, Se definirán contratos OpenAPI que gobernarán el tráfico HTTP.

Endpoint Transaccional Principal: Procesamiento de Sentimientos

```
HTTP Method: POST
Route :/api/v1/nlp/analyze-feedback
Headers:
 Authorization: “Bearer {JWT_ACCESS_TOKEN]”
 Content-Type: “Application/json”

Payload (Cuerpo de petición):
{
 “text_content”: “Siento que en el departamento la comunicación es nula, el lider nos exige cumplir tiempos irreales generando mucha presión diaria.”,
 “is_anonymous”: true,
“deparment_id”:4
}
```

Esquema validado de salida JSON (Respuesta Estructurada)

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "entry_id": "c9e2b144-8d99-4b6a-9a00-34d1948fa8b2",
    "analyzed_at": "2026-09-20T14:30:00Z",
    "cleaned_text": "Siento que en el departamento la comunicación es nula, el líder nos exige cumplir tiempos irreales generando mucha presión diaria.",
    "sentiment_summary": {
      "label": "Negativo",
      "polarity_score": -0.78
    },
    "emotions_detected": ["Estrés/Burnout", "Inconformidad/Molestia"],
    "organizational_axes": ["Liderazgo y Management", "Carga y Ritmo de Trabajo"],
    "risk_assessment": {
      "red_flag": true,
      "risk_level": "ALTA",
      "red_flag_reason": "Se detectaron niveles significativos de presión
```

```
gerencial excesiva y agotamiento laboral.",
      "action_required": "Generación automática de ticket e inserción en
base de datos. Notificación enviada."
    }
  }
}
```

Estrategia de Ciberseguridad e Infraestructura (DevOps)

Debido a la naturaleza de los datos evaluados (Clima organizacional), se han establecido los siguientes pilares de seguridad y despliegue:

- **Gestión de Identidades (IAM):** Integración obligatoria con Microsoft Entra ID. El sistema rechaza la creación de cuentas manuales. La validación de OAuth 2.0 y OpenID Connect garantiza que solo colaboradores vigentes de PluriOne S.A. de C.V. accedan al portal.
- **Tokens seguros y RBAC:** El Backend emitirá JSON Web Tokens firmados simétricamente para las peticiones. Los tokens contienen directivas de Control de Acceso Basado en Roles con una duración máxima de sesión de 8 horas ininterrumpidas.
- **Protección de comunicaciones y credenciales:** Se aplicará el estándar TLS 1.3 para encriptar la red en tránsito. A nivel código fuente, las credenciales API Keys de OpenAI y URIs de bases de datos estarán estrictamente segregadas a través de variables de entorno y plataformas como Azure Key Vault.
- **Prácticas CI/CD y contenedores:** La aplicación web, el backend y el motor de base de datos se paquetizar mediante configuraciones de Dockerfile y un archivo de orquestación docker-compose.yml. Las automatizaciones de compilación, ejecución de tests (linter/pytest) y despliegue continuo se construirán aprovechando GitHub Actions.

Firma de aprobación y conformidad.

El presente documento de Diseño de arquitectura de Software ha sido revisado y acordado por las partes involucradas:

Julio Alfonso Monteverde Esquer
Desarrollador / Alumno residente

Instituto Tecnológico de Hermosillo

C. Juan Méndez Herrera
Asesor Empresarial / Director Comercial

PluriOne S.A. de C.V.

Ing. Edgar Loeffelmann
Líder de Proyecto / Evaluaciones

PluriOne S.A. de C.V.